

Gabarito 2ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA

- 1) Os dados abaixo se referem ao diâmetro à altura do peito (DAP), em cm, de uma amostra de 50 árvores de eucalipto.

23 32 16 19 17 19 32 34 26 28
28 21 28 27 24 34 24 20 33 29
33 38 32 40 24 27 33 26 45 30
28 29 34 15 36 20 31 29 29 16
34 39 30 20 41 18 24 15 20 32

Com referência a estes dados, pede-se:

- a) Dispor os valores em ordem crescente;

15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 20 20 21 23 24 24 24 24 26 26 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29
30 30 31 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 36 38 39 40 41 45

- b) Calcule a média, mediana, moda, desvio padrão e coeficiente de variação dessa variável;

Média <dbl>	Mediana <dbl>	Desvio Padrão <dbl>	CV <dbl>
27.64	28	7.280839	26.34167

Valores com frequência 4:

20, 24, 28, 29, 32, 34

Logo, a distribuição é multimodal, com essas seis modas.

- c) Calcular a amplitude total (Δ);

30

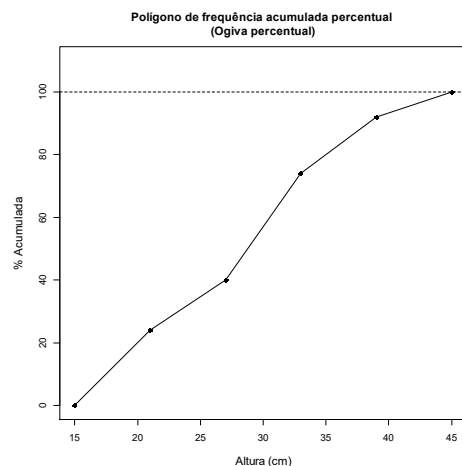
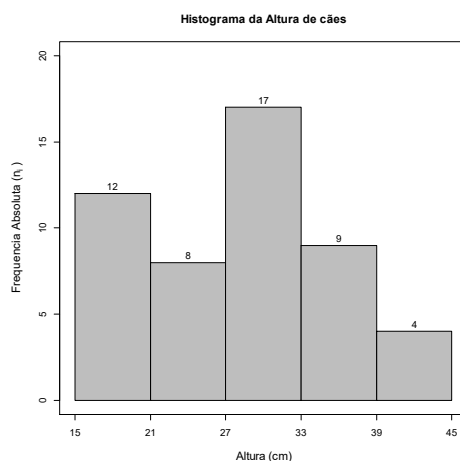
- d) Determinar a porcentagem de árvores com DAP igual ou superior a 20 cm;

0,84 ou 84%

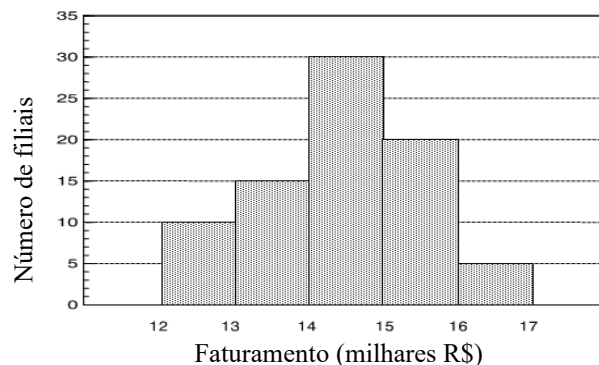
- e) Elaborar a tabela com frequência absoluta (n_i), frequência relativa (f_i), de frequências absoluta acumulada (N_i) e percentual acumulada ($100 \times F_i$) com amplitude de classe igual a 6 cm;

Classes	n_i	f_i	N_i	F_i	$100 \times F_i$
1 15 ---21	12	0.24	12		24
2 21 ---27	8	0.16	20		40
3 27 ---33	17	0.34	37		74
4 33 ---39	9	0.18	46		92
5 39 ---45	4	0.08	50		100

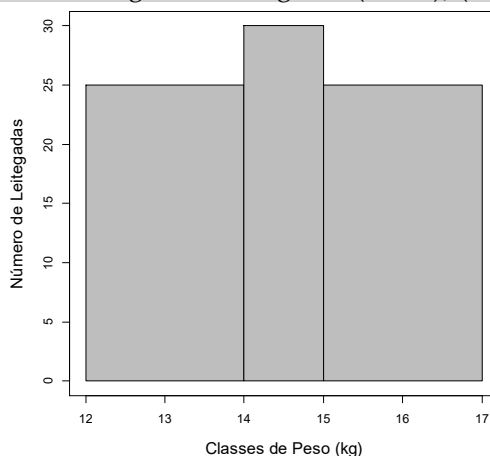
- f) Construir o histograma e o gráfico da função de distribuição acumulada.



2) Os dados do gráfico ao lado representam as frequências absolutas do faturamento mensal (em milhares de reais) de filiais de uma empresa. Construa a distribuição de frequência utilizando as classes [12, 14), [14, 15) e [15, 17] (milhares de reais) e determine a porcentagem de filiais cujo faturamento mensal é de 14 mil reais ou mais.



R: A porcentagem de leitegadas com 14 kg ou mais é igual a $(30+25)/(25+30+25) = 0,6875$



3) Os dados da tabela abaixo representam o peso das espigas (g) e o comprimento das espigas (cm) de 10 plantas de milho coletadas aleatoriamente em uma área experimental. Utilize os dados para analisar a relação entre o peso e o comprimento das espigas.

Peso	23,0	22,7	21,2	21,5	17,0	28,4	19,0	14,5	19,0	19,5
Comprimento	104,0	107,0	103,0	105,0	100,0	104,0	108,0	91,0	102,0	99,0

a) Calcular a média, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para cada uma das variáveis.

Estatística	Peso (kg)	Comprimento (cm)
Média	20.58000	102.30000
Variância	14.29733	23.56667
Desvio Padrão	3.78118	4.85455
CV	18.37309	4.74541

b) Qual dessas medidas você acha adequada para medir a variabilidade dos dados em cada uma das variáveis?

O desvio padrão, pois está na unidade dos dados originais

c) E qual delas você julga adequada para comparar as variabilidades entre as duas variáveis? Qual a mais variável?

CV é o mais indicado para comparação da variabilidade entre variáveis diferentes. O mais variável é o Peso, pois apresenta CV de 14,30%, enquanto o comprimento apresenta CV de 4,74%.

4) Os dados abaixo se referem ao valor mensal de aluguel de imóveis comerciais (em milhares de reais) observados em diferentes regiões do município de São Paulo.

Valor do aluguel (mil R\$)	Nº de imóveis
[3, 7)	22
[7, 11)	35
[11, 15)	52
[15, 19)	85
[19, 23)	63
[23, 27)	43

a) Calcular a média, o desvio-padrão e o coeficiente de variação (CV).

b) Representar graficamente a distribuição de frequências por um histograma.

c) Através do histograma, determinar (1) a mediana, (2) o valor que separa as 25% dos imóveis mais caros (3º Quartil) e (3) a porcentagem de imóveis com valor de colocação abaixo da média.

[27, 31)	28
Total	328

d) Considerando que até um CV de 20%, o preço de imóveis em um município pode ser considerado homogêneo, qual a sua conclusão para São Paulo?

RESPOSTA

Valor Aluguel	pmc		ni	fi	di	Fi	pmc ²
3	7	5	22	0.067073	0.016768	0.067073	25
7	11	9	35	0.106707	0.026677	0.17378	81
11	15	13	52	0.158537	0.039634	0.332317	169
15	19	17	85	0.259146	0.064787	0.591463	289
19	23	21	63	0.192073	0.048018	0.783537	441
23	27	25	43	0.131098	0.032774	0.914634	625
27	31	29	28	0.085366	0.021341	1	841
Total			328	1			
a)			c)				
Soma	5756		Q1	12.923077			
Media	17.54878		Q2	17.588235			
SQD	13933.22		Q3	22.301587			
Variância	42.60923		Como a média e a mediana são similares, a distribuição é simétrica,				
Desvio Padrao	6.527575		pode-se inferir que a porcentagem de imóveis abaixo do valor médio				
CV	37.19674		de locação é 50%				
			d) os preços dos imóveis não são homogêneos em São Paulo.				
			Há alta variabilidade (mercado heterogêneo).				

